

COBOT AI — 演示话术（一页速查）

浏览器打开 Web 页面 → 输入指令 → 机械臂自动执行

启动方式

```
.\.venv\Scripts\python web_app.py
# 浏览器访问 http://127.0.0.1:5000
```

支持的动作一览

单步移动

说法示例	效果
抬高 / 上升 / 向上 20 毫米	Z 正方向移动
下降 / 降低 / 向下 50 毫米	Z 负方向移动
向 X / Y 正 / 负方向移动 100 毫米	指定轴向移动
向 Z 正方向移动 50 毫米，速度 20%	带速度的单步

多步移动

说法示例	效果
先 x+50mm，再 y+50mm	两步顺序执行
先抬高 10mm，然后向 X 正方向移动 20mm，接着向 Y 正方向移动 20mm	三步顺序
第一步向 X 正方向移动 30mm，第二步抬高 20mm，第三步向 Y 负方向移动 10mm	三步顺序

去命名点

说法示例	效果
去 A 点 / 去 B 点 / 去 point_a	移动到命名点
回到 home / 回到原点 / 回到零点	回到 home 点

点到点移动

说法示例	效果
从 A 点移动到 B 点	A → B
从 home 到 A 点	home → A

复合轨迹（20 种）

说法示例	效果
画圆 / 走圆弧 / 走方形路线 / 走矩形路线	基本几何轨迹
走三角形 / 走菱形 / 走十字形 / 走锯齿路线	特殊轨迹
走波浪路线 / 走 U 型路线 / 走 L 型路线	实用轨迹
走箱体轮廓 / 走三维螺旋运动	立体轨迹
走 XZ 抬升返回 / 走 YZ 抬升返回	抬升返回
先运动 X+ 再运动 Y+ 再运动 Z+ 再回到原点	预置路线

所有复合轨迹可加尺寸参数，如「画圆 30 毫米」「走方形路线 50 毫米」

关节控制（J1 ~ J6）

说法示例	效果
J1 正方向旋转 180 度	J1 正向旋转 180°
J2 负方向转 90 度	J2 负向旋转 90°
J3 正转 45 度	J3 正向旋转 45°
J4 反转 30 度	J4 负向旋转 30°
J5+90度，速度 20%	J5 正向 90°，速度 20%

其他

说法示例	Skill	效果
速度设置为 30% / 慢一点 / 快一点	set_speed	调全局速度
等待 2 秒 / 暂停一下 / 停 3 秒	wait	暂停
读取当前位置 / 查询当前位姿	read_pose	显示位姿坐标

说法示例	Skill	效果
记录当前位置为 home / 保存当前位置为 point_a	read_pose	标定命名点
停止运动 / 停住 / 下使能	stop_or_disable	停止/下使能

安全限制

项目	上限
单步移动距离	0.1 ~ 200 mm
多步步数	2 ~ 10 步
运动速度	≤ 50% (默认 30%)
等待时间	0.1 ~ 10 秒
复合轨迹尺寸	5 ~ 200 mm
画圆/圆弧/螺旋半径	5 ~ 100 mm

演示推荐顺序

抬高 100mm → 先 x+200mm 再 y+200mm → 读取当前位置 → 去 A 点 → 画圆 100mm → 回到 home → 停止运动
--

注意

- 示教器需切换到 **TCP/IP 远程控制**
- 确保急停按钮位置已知
- 标定点位用「记录当前位置为 xxx」或在 positions.json 中编辑

报警异常处理

当机械臂发生碰撞、逆解算错误等情况时，页面对话框会显示「执行失败: 机械臂运动执行超时」或「未连接机械臂」。按以下步骤恢复：

1. 点击标题栏  按钮 → 确认「重启服务」 (页面会自动刷新重连，等待 3~5 秒)
2. 点击标题栏  按钮 → 「清除报警」

（后端自动重连机械臂并清除报警状态）

3. 状态灯恢复「已就绪」后，即可继续发送指令

整个恢复过程不需要打开上位机软件或操作示教器，直接在 Web 页面内完成。